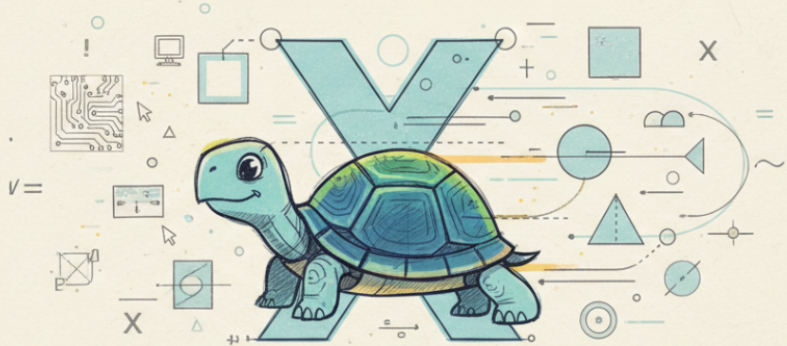


PROGRAMMATION LOGO

xlogo logiciel



INFORMATIQUE

Fiche Pédagogique : Programmation Logo avec le logiciel XLogo

Discipline : Informatique

Niveau : 3ème Année Collège (3AC)

Séquence : Programmation

Séance : Introduction au logiciel XLogo

Durée : 60 minutes

Approche Pédagogique : Méthode de résolution de problèmes (PBL)

1. Objectifs Pédagogiques

Catégorie	Objectifs
Savoir	- Connaître l'interface du logiciel XLogo. - Identifier les commandes de base (primitives). - Comprendre la syntaxe du langage Logo.
Savoir-faire	- Savoir lancer le logiciel et utiliser la zone de commande. - Manipuler la tortue pour tracer des formes géométriques simples. - Utiliser les commandes de gestion de l'écran (Vide-écran, Vide-texte).
Savoir-être	- Développer la pensée logique et algorithmique. - Faire preuve de précision dans l'écriture du code. - Stimuler la créativité par le dessin assisté par ordinateur.

2. Déroulement de la séance (60 minutes)

Moments	Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Durée
Moment 1	Mise en situation (PBL)	Présente un défi : "Comment diriger un robot-tortue pour dessiner un carré sans lever le stylo ?"	Analyse le problème, propose des directions (avancer, tourner).	10 min
Moment 2	Apprentissages ponctuels	Présentation de l'interface XLogo et des primitives de base (AV, RE, TD, TG, VE).	Découvre le logiciel, teste les commandes en temps réel sur l'ordinateur.	30 min
Moment 3	Intégration	Propose de réaliser un rectangle et un triangle équilatéral en utilisant les acquis.	Applique les commandes pour résoudre les tracés géométriques.	15 min
Moment 4	Évaluation	Quiz rapide sur la	Répond au quiz et	05 min

syntaxe et vérification
des tracés sur les écrans.

auto-évalue son
travail.

3. Contenu de la Leçon

I. Introduction

Le langage **Logo** est un langage de programmation simple conçu pour l'enseignement. Il permet de contrôler une "tortue" sur l'écran pour créer des graphiques. Le logiciel utilisé est **XLogo**.

II. L'interface de XLogo

L'écran de XLogo se divise en trois parties principales :

1. **La zone de dessin (Arène)** : Où la tortue se déplace et trace.
2. **L'historique** : Affiche les commandes déjà exécutées.
3. **La zone de saisie** : La ligne en bas où l'on tape les commandes.

III. Les Primitives de Base

Pour communiquer avec la tortue, on utilise des mots-clés appelés **primitives**.

- **AV (Avance) n** : Fait avancer la tortue de n pas. (ex: ``AV 100``)
- **RE (Recule) n** : Fait reculer la tortue de n pas. (ex: ``RE 50``)
- **TD (Tourne Droite) a** : Fait pivoter la tortue vers la droite d'un angle a . (ex: ``TD 90``)
- **TG (Tourne Gauche) a** : Fait pivoter la tortue vers la gauche d'un angle a . (ex: ``TG 45``)
- **VE (Vide-écran)** : Efface tout et ramène la tortue au centre.
- **CT (Cache-tortue) / MT (Montre-tortue)** : Masque ou affiche l'icône de la tortue.

IV. Syntaxe et Règles

- Il faut toujours laisser un **espace** entre la commande et la valeur numérique (ex: ``AV 100`` et non ``AV100``).

- Les commandes peuvent être écrites en majuscules ou en minuscules.

4. Prompts pour Illustrations IA

Voici 5 prompts détaillés pour générer des visuels d'accompagnement :

1. *A friendly green 3D cartoon turtle holding a digital pen, drawing a glowing neon blue square on a black electronic grid background, modern educational style.*
2. *Screenshot-style illustration of a simple programming interface with a command line at the bottom and a geometric star being drawn by a small turtle icon in the center.*
3. *Digital art showing a child's hand typing "FORWARD 100" on a modern keyboard, with a transparent screen overlay showing a turtle moving forward.*
4. *Conceptual visual of logic and geometry: a turtle icon surrounded by mathematical angles (90°, 45°, 180°) and programming keywords like AVANCE and DROITE.*
5. *A futuristic classroom where students are using tablets to control small robotic turtles on the floor, drawing complex colorful patterns, high-tech atmosphere.*

5. Exercices et Solutions

Exercice 1 : Le Carré Parfait

Énoncé : Écrivez la suite de commandes pour dessiner un carré de 80 pas de côté. **Solution :**



Exercice 2 : L'Escalier

Énoncé : Dessinez deux marches d'escalier. Chaque marche fait 30 pas de hauteur et 30 pas de largeur. **Solution :**

VE

AV 30 TD 90 AV 30 TG 90

AV 30 TD 90 AV 30

Exercice 3 : Le Rectangle

Énoncé : Dessinez un rectangle de longueur 120 et de largeur 60. **Solution :**

VE

AV 120 TD 90

AV 60 TD 90

AV 120 TD 90

AV 60 TD 90

6. Quiz (QCM)

1. Que signifie la commande TD 90 ?

- A) Avancer de 90 pas
- B) Tourner à droite de 90 degrés
- C) Tracer un carré

2. Quelle est la syntaxe correcte pour avancer ?

- A) AV100
- B) AV(100)
- C) AV 100

3. Quelle commande permet d'effacer l'écran ?

- A) EFFACE
- B) VE
- C) DELETE

4. Si la tortue regarde vers le haut et qu'on fait TG 90, vers où regarde-t-elle ?

- A) À droite
- B) À gauche
- C) En bas

5. Comment appelle-t-on les ordres que l'on donne à la tortue ?

- A) Des Primitives
- B) Des Dessins
- C) Des Boutons

Réponses : 1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-A.

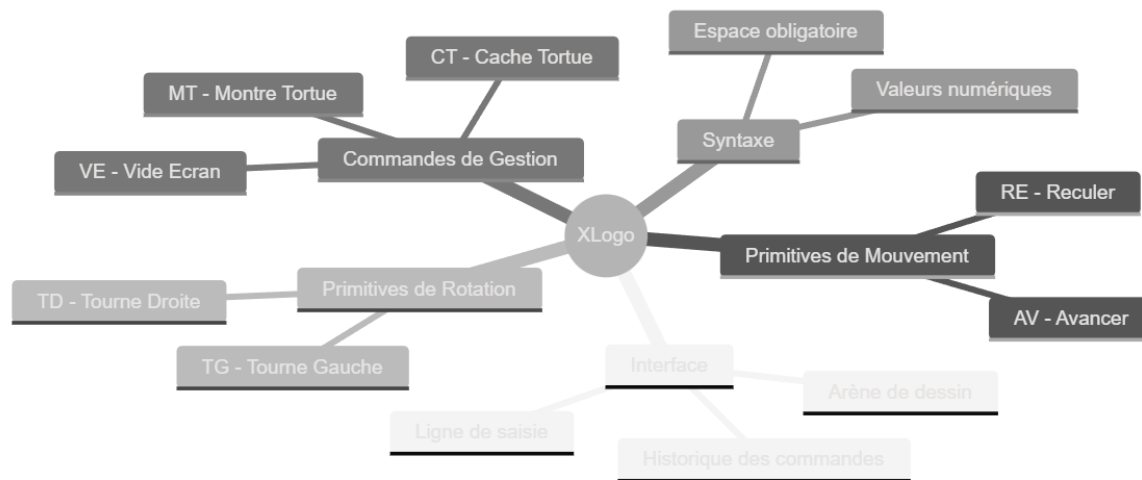
7. Résumé pour l'élève

Le logiciel **XLogo** utilise une petite tortue pour dessiner. Pour créer des formes, on tape des commandes comme **AV** (avancer), **TD** (tourner à droite) ou **TG** (tourner à gauche). Il faut toujours mettre un espace entre le nom de la commande et le nombre. La commande **VE** est magique : elle nettoie tout pour recommencer !

8. Supports Didactiques

- **Vidéo recommandée** : "Tutoriel XLogo : Premiers pas" (YouTube) - Pour visualiser l'installation et les premiers tracés.
 - **Image** : Schéma de la rose des vents Logo pour comprendre les angles (0°, 90°, 180°, 270°).
-

9. Mindmap (Structure de la leçon)



10. Contenu pour Présentation (Slides)

Slide 1 : Bienvenue sur XLogo

- Qu'est-ce que le langage Logo ?
- Le concept de la "Géométrie de la tortue".
- Pourquoi apprendre à programmer avec des dessins ?

Slide 2 : L'Espace de Travail

- L'Arène : le terrain de jeu de la tortue.
- La fenêtre de texte : pour voir tes erreurs et tes succès.
- La zone de saisie : là où tu donnes tes ordres.

Slide 3 : Tes premières commandes

- ``AV 100`` : Faire un grand pas.
- ``RE 50`` : Revenir en arrière.
- L'importance de l'unité (le "pas").

Slide 4 : Maîtriser les angles

- ``TD 90`` : L'angle droit parfait.
- ``TG 45`` : Un demi-tour à gauche.
- Comment faire un demi-tour complet ? (``TD 180``).

- ``VE`` : Effacer les erreurs.
 - ``CT`` : Pour voir le dessin sans la tortue.
 - ``MT`` : Pour faire réapparaître ton guide.
-

11. Recherche Vidéo / YouTube

1. "XLogo primitives de base français"
 2. "Dessiner des formes géométriques avec Logo"
 3. "Algorithmique et programmation collège XLogo"
-

Note : Ce document a été généré avec l'assistance d'une IA à des fins pédagogiques. Veuillez vérifier la conformité avec les versions spécifiques de votre logiciel XLogo.